ΣΕΙΡΕΣ

ΧΡΗΣΗ (ΑΠΕΙΡΟ)ΣΕΙΡΩΝ

Παίζουν πρωταρχικό ρόλο στα μαθηματικά και τις επιστήμες. Χρησιμοποιούνται:

- για την προσέγγιση των τριγωνομετρικών συναρτήσεων και των λογαρίθμων
- για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων
- για να κατασκευαστούν νέες συναρτήσεις
- για την κατασκευή μαθηματικών μοντέλων των φυσικών νόμων

Ακολουθίες

Στην καθημερινή ζωή «ακολουθία» σημαίνει διαδοχή πραγμάτων με ορισμένη σειρά π.χ. χρονολογική, μεγέθους.

Στα **μαθηματικά μη αυστηρά** μια **ακολουθία** είναι μια διαδοχή αριθμών των οποίων η σειρά καθορίζεται από ένα κανόνα ή μια συνάρτηση.

Οι αριθμοί αυτοί λέγονται **όροι** της ακολουθίας και έχουν ορισμένη σειρά. Δηλ.

α_1 ο πρώτος όρος, α_2 ο δεύτερος όρος, α_3 ο τρίτος όρος, κ.ό.κ.

Συνήθως γράφουμε : $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\ldots$

με τις τελείες για να δηλώσουμε ότι η ακολουθία συνεχίζεται επ' άπειρο.

π.χ. 1,2,3, 4,...

2,4,6,8,...

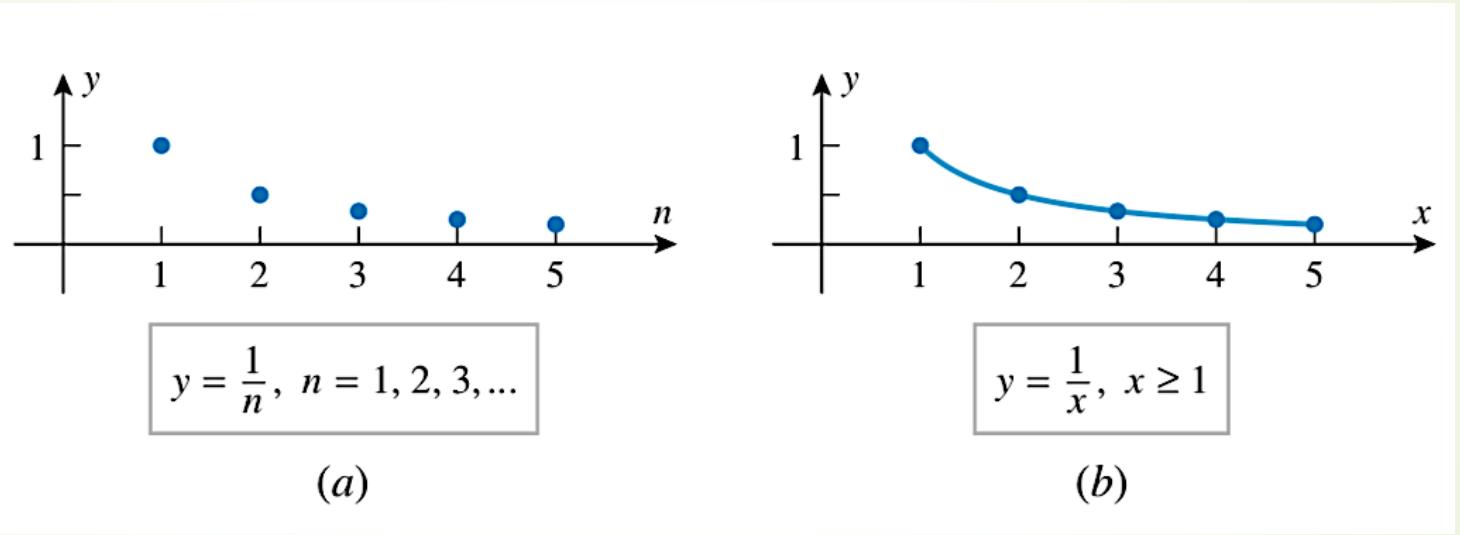
Ορισμός: Μια **ακολουθί**α είναι μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού τους φυσικούς αριθμούς.

Συμβολισμός $\{a_n\}, \{a_n\}_{n=1}^{\infty}$

$$f(n) = \alpha_n, n = 1,2,3, \ldots .$$

Ο α_n λέγεται **γενικός όρος** της ακολουθίας.

Γράφημα ακολουθίας



Όριο ακολουθίας

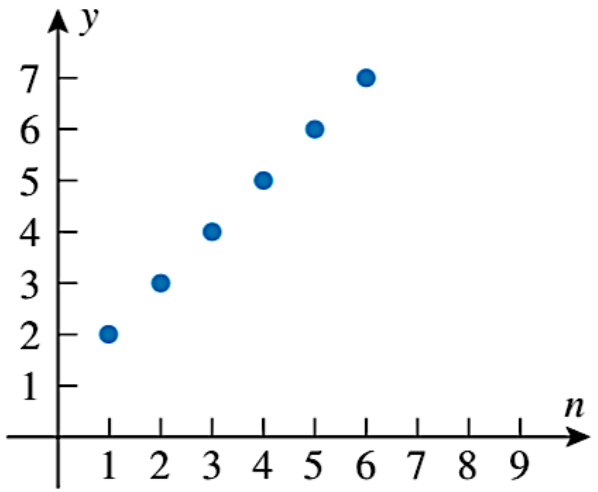
Το όριο μιας ακολουθίας έχει σκοπό να περιγράψει πώς μια ακολουθία α_n συμπεριφέρεται καθώς το n τείνει στο άπειρο.

Λέμε ότι μια ακολουθία $\{\alpha_n\}$ **συγκλίνει** στο L αν οι όροι της ακολουθίας καθώς καθώς το n τείνει στο άπειρο, πλησιά-ζουν οσοδήποτε κοντά θέλουμε στο L.

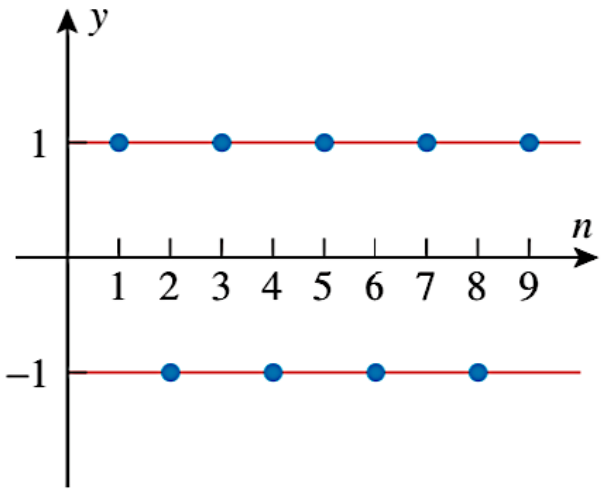
Αλλιώς λέμε ότι **αποκλίνει.**

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

Παραδείγματα:

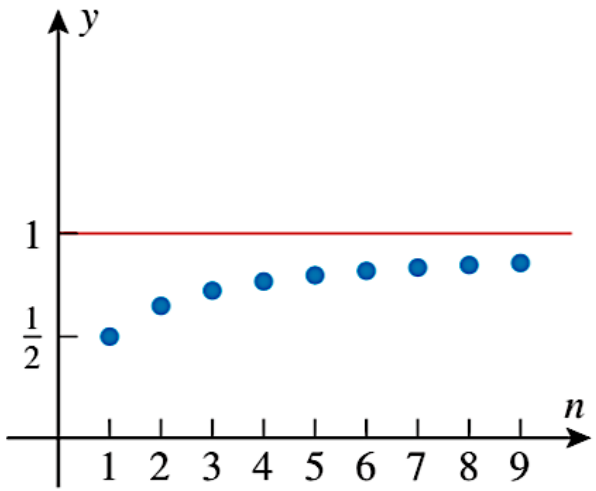


$$\{n+1\}_{n=1}^{+\infty}$$

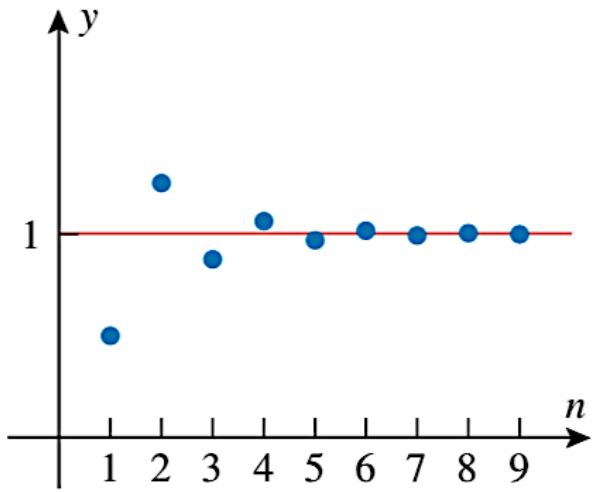


$$\{(-1)^{n+1}\}_{n=1}^{+\infty}$$

Παραδείγματα:



$$\left\{\frac{n}{n+1}\right\}_{n=1}^{+\infty}$$



$$\left\{1+\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right\}_{n=1}^{+\infty}$$

H. Anton, I. Bivens, S. Davis, Calculus: Early Transcendentals Combined, 9th edition, John Wiley

Ιδιότητες Ορίων:

Αν υποθέσουμε ότι οι ακολουθίες $\{\alpha_n\}$ και $\{b_n\}$ συγκλίνουν στα L_1 και L_2 αντίστοιχα και c μια σταθερά τότε:

$$(a) \quad \lim_{n \to +\infty} c = c$$

$$(b) \quad \lim_{n \to +\infty} ca_n = c \lim_{n \to +\infty} a_n = cL_1$$

$$(c) \quad \lim_{n \to +\infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \to +\infty} a_n + \lim_{n \to +\infty} b_n = L_1 + L_2$$

$$(d) \quad \lim_{n \to +\infty} (a_n - b_n) = \lim_{n \to +\infty} a_n - \lim_{n \to +\infty} b_n = L_1 - L_2$$

$$(e) \quad \lim_{n \to +\infty} (a_n b_n) = \lim_{n \to +\infty} a_n \cdot \lim_{n \to +\infty} b_n = L_1 L_2$$

$$(f) \quad \lim_{n \to +\infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = \frac{\lim_{n \to +\infty} a_n}{\lim_{n \to +\infty} b_n} = \frac{L_1}{L_2} \quad (if\ L_2 \neq 0)$$

Αν $f(x) \to L$ καθώς $x \to +\infty$, τότε $f(n) \to L$ καθώς $n \to +\infty$

Το αντίστροφο **δεν** ισχύει.

Παραδείγματα:

a) $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n}{3n+2} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{3+\frac{2}{n}} = \frac{1}{3}$

Οπότε η ακολουθία συγκλίνει στο $\frac{1}{3}$.

b) $\lim\limits_{n\to+\infty} (10 - 3n) = -\infty$

Οπότε η ακολουθία αποκλίνει.

c) Το $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n}{e^n} = 0$ γιατί η συνάρτηση $f(x) = \frac{x}{e^x}$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{(x)'}{(e^x)'} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{e^x} = 0$$

από το κανόνα L'Hôpital.

Κριτήριο Παρεμβολής για ακολουθίες

Έστω $\{a_n\}, \{b_n\}$ και $\{c_n\}$ τέτοιες ώστε

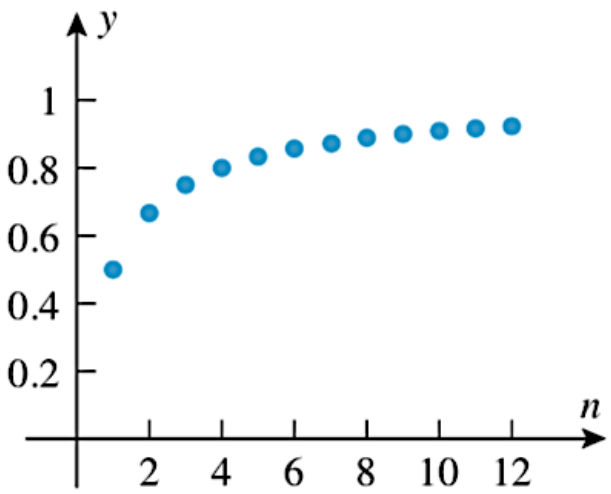
$$a_n \leq b_n \leq c_n \text{ και } \lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} c_n = L.$$

Τότε $\lim_{n\to+\infty} b_n = L.$

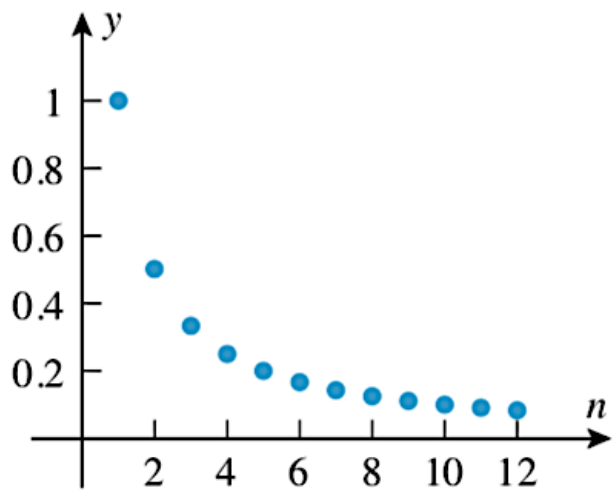
Μονότονες Ακολουθίες

Μια ακολουθία α_n λέγεται
γνησίως αύξουσα αν $\alpha_1 < \alpha_2 < \cdots < \alpha_n < \cdots$
αύξουσα αν $\alpha_1 \leq \alpha_2 \leq \cdots < \alpha_n \leq \cdots$
γνησίως φθίνουσα αν $\alpha_1 > \alpha_2 > \cdots > \alpha_n > \cdots$
φθίνουσα αν $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \cdots \geq \alpha_n \geq \cdots$
Μια ακολουθία λέγεται **γνησίως μονότονη** αν είναι γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα, ενώ **μονότονη** αν είναι αύξουσα ή φθίνουσα.

Γνήσια αύξουσα και Γνήσια φθίνουσα

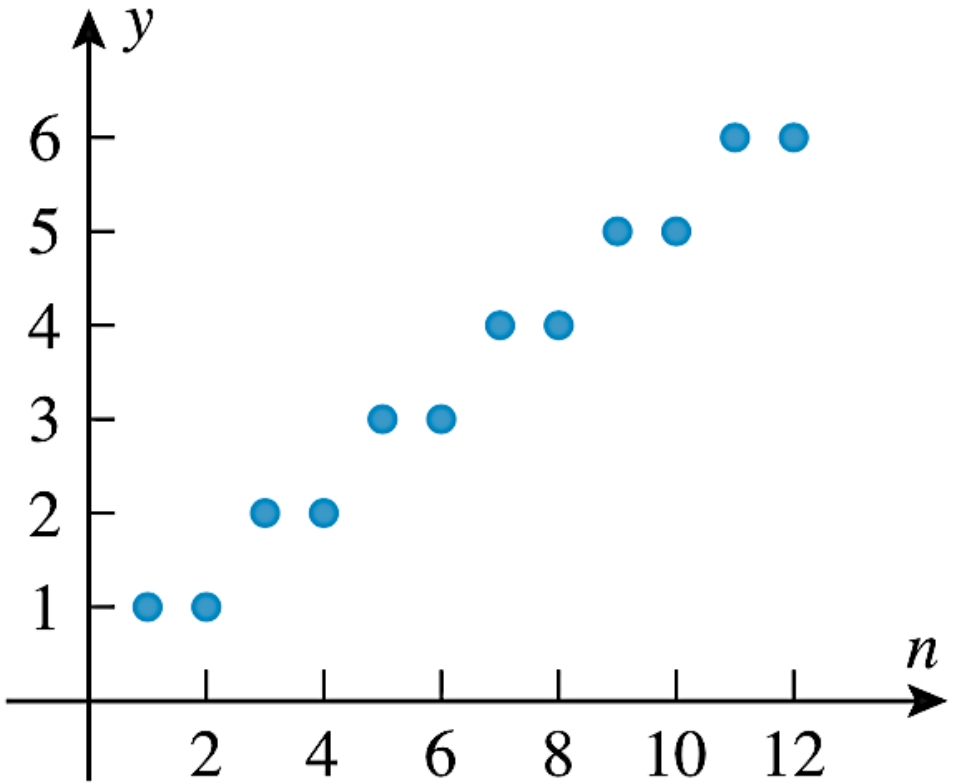


$$\left\{\frac{n}{n+1}\right\}_{n=1}^{+\infty}$$



$$\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n=1}^{+\infty}$$

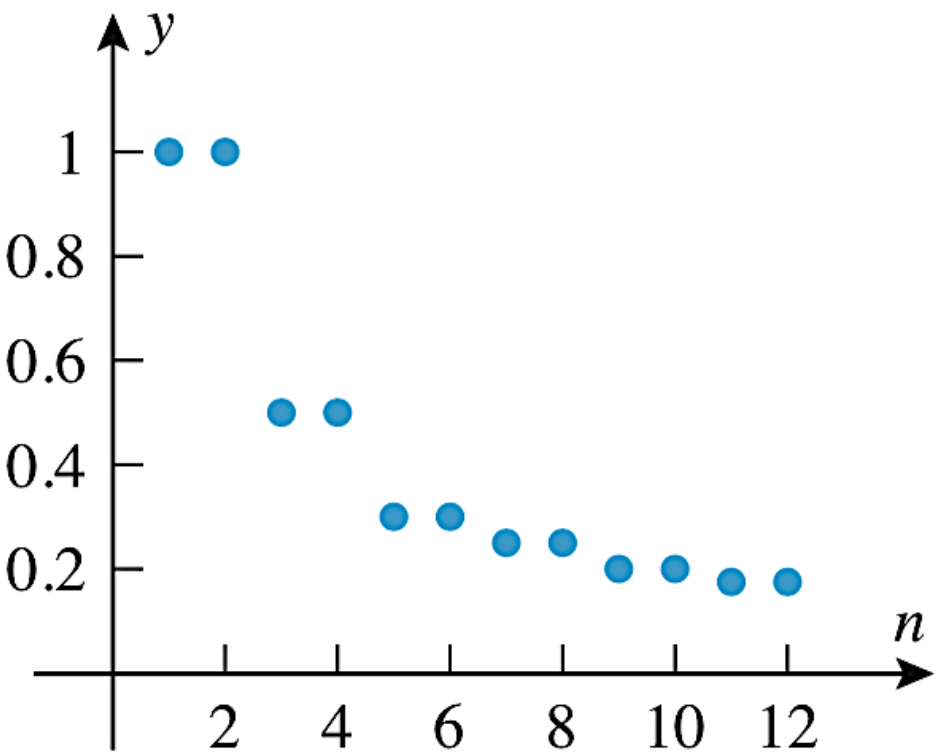
Αύξουσα



1, 1, 2, 2, 3, 3, …

H. Anton, I. Bivens, S. Davis, Calculus: Early Transcendentals Combined, 9th edition, John Wiley

Φθίνουσα



$$1, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \cdots$$

H. Anton, I. Bivens, S. Davis, Calculus: Early Transcendentals Combined, 9th edition, John Wiley

Τέστ για τη μονοτονία

Αν $\alpha_{n+1} - a_n > 0$ $(\text{ή } \frac{\alpha_{n+1}}{a_n} > 1)$ τότε a_n είναι γνησίως αύξουσα.

Αν $\alpha_{n+1} - a_n < 0$ $(\text{ή } \frac{\alpha_{n+1}}{a_n} < 1)$ τότε a_n είναι γνησίως φθίνουσα.

Αν $\alpha_{n+1} - a_n \geq 0$ $(\text{ή } \frac{\alpha_{n+1}}{a_n} \geq 1)$ τότε a_n είναι αύξουσα.

Αν $\alpha_{n+1} - a_n \leq 0$ $(\text{ή } \frac{\alpha_{n+1}}{a_n} \leq 1)$ τότε a_n είναι φθίνουσα.

Αν μια ακολουθία $\{\alpha_n\}$ είναι **αύξουσα,** τότε ισχύει :

(a)Υπάρχει μια σταθερά M, που λέγεται **άνω φράγμα**, τέτοιο ώστε $a_n \leq M$ για κάθε n, και συγκλίνει σε ένα $L \leq M$.

(b)ή δεν υπάρχει άνω φράγμα οπότε

$$\lim_{n\to\infty} \alpha_n = +\infty .$$

Αν μια ακολουθία $\{\alpha_n\}$ είναι φθίνουσα, τότε ισχύει :

(c) Υπάρχει μια σταθερά M, που λέγεται **κάτω φράγμα**, τέτοιο ώστε $a_n \geq M$ για κάθε n, και συγκλίνει σε ένα $L \geq M$.

(d) ή δεν υπάρχει άνω φράγμα οπότε

$$\lim_{n\to\infty} \alpha_n = -\infty.$$

Σύγκλιση Μονότονης Ακολουθίας

Οι προηγούμενες προτάσεις σημειώνουν ότι μια μονότονη ακολουθία είτε συγκλίνει είτε τείνει στο άπειρο.

(Απειρο)σειρά

Ορισμός: Μια (απειρο)σειρά είναι μια έκφραση της μορφής

$$\sum_{\kappa=0}^{\infty} \alpha_\kappa = \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_\kappa + \cdots$$

Οι αριθμοί α_0, α_1, α_2,... λέγονται **όροι** της σειράς.

$$\frac{1}{3} = 0.33333 \ldots = 0.3 + 0.03 + 0.003 + \cdots$$
$$= \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{3}{1000} + \cdots$$
$$= \frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \frac{3}{10^3} + \cdots$$

Σχηματίζουμε την ακολουθία $s_1, s_2, s_3, \ldots$

$$s_1 = \frac{3}{10}$$

$$s_2 = \frac{3}{10} + \frac{3}{100}$$

$$s_3 = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{3}{1000}, \ldots \text{ κ.ό.κ.}$$

που μπορούν να θεωρηθούν διαδοχικές προσεγγίσεις του $\frac{1}{3}$. Όσο μεγαλώνει το n οι προσεγγίσεις γίνονται όλο και καλύτερες. Επομένως παίρνοντας το

$$\lim_{n \to +\infty} s_n = \lim_{n \to +\infty} \left(\frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \frac{3}{10^3} + \cdots + \frac{3}{10^n} \right).$$

Το s_n λέγεται **n-οστό μερικό άθροισμα.**

Το $s_n = \frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \frac{3}{10^3} + \cdots + \frac{3}{10^n}$

είναι το άθροισμα n πρώτων όρων γεωμετρικής προόδου με πρώτο όρο $\alpha_0 = \frac{3}{10}$ και λόγο $\lambda = \frac{1}{10}$.

$$s_n = \alpha_0 \frac{1-\lambda^n}{1-\lambda} = \frac{3}{10} \frac{1-\left(\frac{1}{10}\right)^n}{1-\frac{1}{10}} =$$

$$= \frac{3}{10} \frac{1-\left(\frac{1}{10}\right)^n}{\frac{9}{10}} = \frac{1}{3}\left(1-\left(\frac{1}{10}\right)^n\right)$$

$$\lim_{n\to+\infty} s_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{3}\left(1-\left(\frac{1}{10}\right)^n\right) = \frac{1}{3}.$$

Ορισμός: Η ακολουθία $\{s_n\}$ των μερικών αθροισμάτων της σειράς $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_k + \cdots$ είναι

$$s_1 = \alpha_1$$
$$s_2 = \alpha_1 + \alpha_2$$
$$s_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$$
$$\vdots$$
$$s_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_n$$
$$\vdots$$

Αν η ακολουθία $\{s_n\}$ συγκλίνει σε ένα όριο S, τότε λέμε ότι η **σειρά συγκλίνει στο S**, και το S λέγεται **άθροισμα** της σειράς και γράφουμε $S = \sum_{\kappa=0}^{\infty} \alpha_\kappa$.

Αν η ακολουθία $\{s_n\}$ αποκλίνει, τότε λέμε ότι η σειρά **αποκλίνει.**

Γεωμετρική Σειρά

Μια γεωμετρική σειρά

$$\sum_{\kappa=0}^{\infty} \alpha\lambda^{\kappa} = a + a\lambda + \alpha\lambda^2 + \cdots \ , \alpha \neq 0$$

συγκλίνει $|\lambda| < 1$ και αποκλίνει αν $|\lambda| \geq 1$.

Στην περίπτωση που συγκλίνει $\sum_{\kappa=0}^{\infty} \alpha\lambda^{\kappa} = \frac{\alpha}{1-\lambda}$.

Αρμονική Σειρά

Αρμονική Σειρά

$$\sum_{\kappa=1}^{\infty} \frac{1}{\kappa} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$$

Όπως θα δούμε παρακάτω η σειρά αποκλίνει.

Κριτήρια Σύγκλισης Δυναμοσειρών

Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούμε να βρούμε το άθροισμα των όρων μιας σειράς αφού προσδιορίσουμε τη μορφή του n-οστού μερικού της αθροίσματος και παίρνοντας το όριο του.

Όμως αυτό δεν είναι πάντα εύκολο και σχετικά σπάνιο, να προδιορίζεται το n-οστό μερικό της άθροισμα μιας σειράς.

Υπάρχουν όμως διάφορα τέστ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουμε αν συγκλίνει μια σειρά ή όχι.

Κριτήρια	Διατύπωση
Κριτήριο Σύγκρισης 1	Υποθέστε ότι $0 \leq \alpha_n \leq b_n$ για κάθε n. Τότε, αν η $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ συγκλίνει, τότε η $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ συγκλίνει. Αν η $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ αποκλίνει, τότε η $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ αποκλίνει.
Κριτήριο Σύγκρισης 2	Έστω $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ σειρές με $\alpha_n, b_n > 0,$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Αν $\lim_{n\to\infty} \frac{\alpha_n}{b_n} = l > 0$, τότε η $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ συγκλίνει αν και μόνο αν η $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ συγκλίνει.

Κριτήρια	Διατύπωση
Κριτήριο Λόγου	Έστω $a_n > 0$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$ και έστω $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$. Τότε, i. η σειρά $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ συγκλίνει αν $l < 1$, ii. η σειρά $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ αποκλίνει αν $l > 1$, iii. αν $l = 1$, η σύγκλιση ή απόκλιση πρέπει να εξεταστεί με άλλο τρόπο.
Κριτήριο του ολοκληρώματος	Έστω f θετική και γνησίως φθίνουσα στο $[1, \infty)$ και $f(n) = a_n$, για κάθε n. Τότε η σειρά $\sum a_n$ συγκλίνει αν το ολοκλήρωμα $\int_1^{\infty} f(x)dx = \lim_{\alpha\to\infty} \int_1^{a} f(x)dx$ υπάρχει.

Κριτήρια	Διατύπωση
Κριτήριο της Εναλλάσσουσας Σειράς	Έστω ότι $\alpha_n \geq 0$ τέτοια ώστε $\alpha_n \geq \alpha_{n+1}$, για κάθε n και $\lim_{n\to\infty} \alpha_n = 0$, τότε η $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\alpha_n = \alpha_0 - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 + \cdots$ συγκλίνει.
Κριτήριο Λόγου για απόλυτη σύγκλιση	Έστω $a_n > 0$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$ και έστω $\lim_{n\to\infty} \left\|\frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n}\right\| = l$. Τότε, i. η σειρά $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ συγκλίνει απόλυτα, αν $l < 1$, ii. η σειρά $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ αποκλίνει, αν $l > 1$, iii. αν $l = 1$, η σύγκλιση ή απόκλιση πρέπει να εξεταστεί με άλλο τρόπο.

Κριτήρια	Διατύπωση
Κριτήριο της Ρίζας	Έστω ότι $\alpha_n \geq 0$ τέτοια ώστε και $l = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\alpha_n}$.Τότε, i. η σειρά $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ συγκλίνει απόλυτα, αν $l < 1$, ii. η σειρά $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ αποκλίνει, αν $l > 1$, iii. αν $l = 1$, η σύγκλιση ή απόκλιση πρέπει να εξεταστεί με άλλο τρόπο.
Κριτήριο Απόκλισης	Αν $\lim_{n\to\infty} \alpha_n \neq 0$, τότε η σειρά $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ αποκλίνει.

Παραδείγματα:

1) Η σειρά $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n$ συγκλίνει,

γιατί $S_n = \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1-\frac{1}{2}} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} S_n = 2.$

1) Η σειρά $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n$ αποκλίνει,

γιατί οι όροι της S_n είναι

$S_0 = (-1)^0 = 1,$

$S_1 = (-1)^0 + (-1)^1 = 0,$

$S_2 = (-1)^0 + (-1)^1 + (-1)^2 = 1,$

$S_2 = (-1)^0 + (-1)^1 + (-1)^2 + (-1)^3 = 0, \ldots$

οπότε το $\lim_{n\to\infty} S_n$ δεν υπάρχει και λέγεται

ταλαντευόμενη σειρά.

Παραδείγματα:

3) Έστω $p > 0$. Τότε η σειρά $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ **συγκλίνει για** $\boldsymbol{p > 1}$ από το κριτήριο του ολοκληρώματος, εφόσον το $\int_1^{\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^p dx = \lim_{\alpha \to \infty} \int_1^{\alpha} \left(\frac{1}{x}\right)^p dx$ υπάρχει για $p > 1$.

Συγκεκριμένα, ισχύει:

$$\int_1^{\alpha} \left(\frac{1}{x}\right)^p dx = \begin{cases} -\frac{a^{1-p}}{p-1} + \frac{1}{p-1}, & p \neq 1 \\ log\alpha, & p = 1 \end{cases} \text{ οπότε}$$

$$\int_1^{\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^p dx = \lim_{\alpha \to \infty} \int_1^{\alpha} \left(\frac{1}{x}\right)^p dx = \begin{cases} \frac{1}{p-1}, & p > 1 \\ \infty, & p \leq 1 \end{cases}.$$

4) Η σειρά $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^3+1}$ συγκλίνει.

Θεωρούμε τις $a_n = \frac{n+1}{n^3+1}$ και $b_n = \frac{1}{n^2}$. Τότε

$\frac{a_n}{b_n} = \frac{n^3+n^2}{n^3+1} \xrightarrow{n\to\infty} 1 > 0.$

Επειδή η $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ συγκλίνει, το ίδιο συμβαίνει με την $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^3+1}$. (από το Κριτήριο σύγκρισης 2)

Παραδείγματα:

5) Η σειρά $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ συγκλίνει.

Η σειρά αυτή είναι εναλλάσσουσα, με $\alpha_n = \frac{1}{n} \geq 0$ για την οποία ισχύει $\alpha_n \geq \alpha_{n+1}$, για κάθε n και $\lim_{n\to\infty} \alpha_n = 0$.

Οπότε από το κριτήριο εναλλάσσουσας σειράς η $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ συγκλίνει.

6) Η σειρά $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}-3}$ αποκλίνει.

Θεωρούμε τις $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}-3}$ και $b_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$.

Τότε $\frac{\alpha_n}{b_n} = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}-3}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}-3} \to 1 > 0$

Επειδή η $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ αποκλίνει, αποκλίνει και η $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}-3}$. (από το Κριτήριο σύγκρισης 1)

ΔΥΝΑΜΟΣΕΙΡΕΣ

Ορισμός: Έστω α_n μια ακολουθία πραγματικών αριθμών. Η σειρά

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \cdots$$

λέγεται **δυναμοσειρά** με συντελεστές α_n **με κέντρο το 0**. Γενικότερα, η $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (x-\alpha)^n$ λέγεται **δυναμοσειρά** με συντελεστές α_n **με κέντρο το α**.

Για μια δυναμοσειρά υπάρχουν τρεις δυνατές περιπτώσεις:

1. Η σειρά συγκλίνει όταν $x = \alpha$.
2. Η σειρά συγκλίνει για κάθε x.
3. Η σειρά συγκλίνει αν $|x-\alpha| < R$, και αποκλίνει για $|x-\alpha| > R$.

Η R λέγεται **ακτίνα σύγκλισης. Διάστημα σύγκλισης** μιας δυναμοσειράς είναι το σύνολο των σημείων της x για τα οποία η δυναμοσειρά συγκλίνει.

Για μια δυναμοσειρά υπάρχουν τρεις δυνατές περιπτώσεις:

1. Η σειρά συγκλίνει όταν $x = \alpha$, οπότε $\boldsymbol{R = 0}$ και άρα το **διάστημα σύγκλισης** είναι το $\{\boldsymbol{\alpha}\}$.
2. Η σειρά συγκλίνει για κάθε x, οπότε $\boldsymbol{R = \infty}$ και άρα το ***διαστημα σύγκλισης*** είναι το $(-\infty, \infty)$.
1. Η σειρά συγκλίνει αν $|x - \alpha| < R$, και αποκλίνει για $|x - \alpha| > R$.

   Το **διαστημα σύγκλισης** είναι της μορφής $(\boldsymbol{\alpha - R, a + R})$, $(\boldsymbol{\alpha - R, a + R}]$, $[\boldsymbol{\alpha - R, a + R})$, $[\boldsymbol{\alpha - R, a + R}]$.

Για την εύρεση της ακτίνας σύγκλισης και άρα του διαστήματος σύγκλισης συνήθως χρησιμοποιείται το Κριτήριο για απόλυτη σύγκλιση.

Παραδείγματα:

1)Να βρεθεί η ακτίνα και το διάστημα σύγκλισης της $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-3)^k x^k}{\sqrt{k+1}}$.

Για την ακτίνα σύγκλισης της ορίζουμε $a_k = \frac{(-3)^k x^k}{\sqrt{k+1}}$ και

$$\left|\frac{a_{k+1}}{a_\kappa}\right| = \left|\frac{\frac{(-3)^{k+1}x^{k+1}}{\sqrt{k+2}}}{\frac{(-3)^k x^k}{\sqrt{k+1}}}\right| = \left|-3x\sqrt{\frac{k+1}{k+2}}\right| =$$

$$= \left|-3x\sqrt{\frac{1+\frac{1}{k}}{1+\frac{2}{k}}}\right| \to 3|x| \; \gamma\iota\alpha \; \kappa \to +\infty$$

Οπότε από το Κριτήριο για απόλυτη σύγκλιση, η σειρά συγκλίνει αν $3|x| < 1$.

Δηλ. $|x| < \frac{1}{3}$. Οπότε $R = \frac{1}{3}$ και το διάστημα σύγκλισης είναι το $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$.

Ελέγχουμε χωριστά τα άκρα, $x = -\frac{1}{3}$ $και$ $x = \frac{1}{3}$.

Δηλαδή, αν $x = -\frac{1}{3}$, η σειρά γίνεται

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-3)^k \left(-\frac{1}{3}\right)^k}{\sqrt{k+1}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k+1}}$$

που αποκλίνει.

Αν $x = \frac{1}{3}$, η σειρά γίνεται

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-3)^k \left(\frac{1}{3}\right)^k}{\sqrt{k+1}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^\kappa}{\sqrt{k+1}}$$

που συγκλίνει από το κριτήριο εναλλάσσουσας σειράς.

Οπότε το διάστημα σύγκλισης της δυναμοσειράς είναι $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$.

2) Να βρεθεί η ακτίνα και το διάστημα σύγκλισης της $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k(x+2)^k}{3^{k+1}}$.

Για την ακτίνα σύγκλισης της ορίζουμε $a_k = \frac{k(x+2)^k}{3^{k+1}}$ και

$$\left|\frac{a_{k+1}}{a_\kappa}\right| = \left|\frac{\frac{(k+1)(x+2)^{k+1}}{3^{k+2}}}{\frac{k(x+2)^k}{3^{k+1}}}\right| = \left|\frac{(x+2)(k+1)}{3k}\right| =$$

$$= \left|\frac{(x+2)}{3}\left(1+\frac{1}{k}\right)\right| \to \left|\frac{x+2}{3}\right| \ \gamma\iota\alpha\ \kappa \to +\infty$$

Οπότε από το Κριτήριο για απόλυτη σύγκλιση, η σειρά συγκλίνει αν $\left|\frac{x+2}{3}\right| < 1$.

Δηλ. $|x+2| < 3$. Οπότε $R = 3$ και το διάστημα σύγκλισης είναι το $(-5, 1)$.

Ελέγχουμε χωριστά τα άκρα, $x = -5$ $και$ $x = 1$.

Δηλαδή, αν $x = -5$, η σειρά γίνεται

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k(-3)^k}{3^{k+1}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k(-1)^k}{3}$$

που αποκλίνει, από το Κριτήριο απόκλισης.

Αν $x = 1$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k3^k}{3^{k+1}} = \frac{1}{3}\sum_{k=0}^{\infty} k$$

που αποκλίνει, από το Κριτήριο απόκλισης. Οπότε το διάστημα σύγκλισης της δυναμοσειράς είναι $(-5,1)$.

Αναπαραστάσεις συναρτήσεων ως δυναμοσειρές

Η αναπαράσταση είναι χρήσιμη όταν

- ολοκληρώνουμε συναρτήσεις που δεν έχουν στοιχειώδεις αντιπαραγώγους
- για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων
- για την προσέγγιση συναρτήσεων από πολυώνυμα

Σειρά Taylor

Αν μια συνάρτηση f έχει παραγώγους όλων των τάξεων σε ένα σημείο x_0 τότε ονομάζουμε **σειρά Taylor της f γύρω από το x_0** τη σειρά

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k =$$

$$= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2$$

$$+ \cdots + \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \cdots$$

Σειρά Maclaurin

Στην ειδική περίπτωση που x_0 είναι μηδέν

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k =$$

$$= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \cdots$$

$$+ \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \cdots$$

η σειρά λέγεται **σειρά Maclaurin της f.**

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots \qquad -1 < x < 1$$

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots \qquad -1 < x < 1$$

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots \qquad -\infty < x < +\infty$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots \qquad -\infty < x < +\infty$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots \qquad -\infty < x < +\infty$$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots \qquad -1 < x \le 1$$

$$\tan^{-1} x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots \qquad -1 \le x \le 1$$

$$\sinh x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots \qquad -\infty < x < +\infty$$

$$\cosh x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots \qquad -\infty < x < +\infty$$

$$(1+x)^m = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{m(m-1)\cdots(m-k+1)}{k!} x^k \qquad -1 < x < 1^* \quad (m \neq 0, 1, 2, \ldots)$$

Παραδείγματα:

Να βρεθεί η σειρά Maclaurin και η ακτίνα σύγκλισης τους για τις παρακάτω συναρτήσεις:

1) e^x
2) $sinx$

1) Αν $f\,(x) = e^x$, τότε $f^{(n)}\,(x) = e^x$, άρα $f^{(n)}\,(0) = e^0 = 1$, για κάθε n. Οπότε η σειρά Maclaurin είναι

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k =$$

$$= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}\, x^k + \cdots$$

$$= 1 + x + \frac{1}{2!} x^2 + \cdots + \frac{1}{k!}\, x^k + \cdots$$

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

Για την ακτίνα σύγκλισης της ορίζουμε $a_k = \frac{x^k}{k!}$ και

$$\left|\frac{a_{k+1}}{\alpha_\kappa}\right| = \left|\frac{\frac{x^{\kappa+1}}{(k+1)!}}{\frac{x^k}{k!}}\right| = \left|\frac{x}{k+1}\right| \to 0 < 1 \; \gamma\iota\alpha \; \kappa \to +\infty$$

Οπότε από το Κριτήριο για απόλυτη σύγκλιση, η σειρά συγκλίνει για κάθε x, δηλ. η ακτίνα σύγκλισης είναι $R = \infty$.

2) Αν $f(x) = sinx, f(0) = 0$

$f'(x) = cosx, \quad f'(0) = 1$

$f''(x) = -sinx, \quad f''(0) = 0$

$f'''(x) = -cosx, \; f'''(0) = -1$

$f^{(4)}(x) = sinx, \; f'''(0) = 0$

κ.ό.κ. οπότε

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k =$$

$$= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \cdots$$

$$= 0 + x + \frac{0}{2!} x^2 - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{5!} x^5 - \frac{1}{7!} x^7 + \cdots$$

$$+ \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \cdots$$

$$sinx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$sinx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Για την ακτίνα σύγκλισης της ορίζουμε

$a_k = \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ και

$$\left|\frac{a_{k+1}}{\alpha_\kappa}\right| = \left|\frac{\frac{(-1)^{k+1} x^{2(k+1)+1}}{(2(k+1)+1)!}}{\frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}}\right| = \left|\frac{(2k+1)!\,(-x)}{(2k+3)!}\right|$$

$$= \left|\frac{(-x)}{(2k+2)(2k+3)}\right| \to 0 < 1 \; \gamma\iota\alpha \; \kappa \to +\infty$$

Οπότε από το Κριτήριο για απόλυτη σύγκλιση, η σειρά συγκλίνει για κάθε x, δηλ. η ακτίνα σύγκλισης είναι $R = \infty$.